RSNA KNEE ABNORMALITY · BÁO CÁO PBL
4.407 CA · 24.371 SERIES · 58 CA GOLD

12 NHÃN · MACRO AUC
OUT-OF-FOLD · 5 FOLD

Đọc MRI đầu gối khi chỉ có 58 ca được gán nhãn

Từ file DICOM thô tới 12 xác suất bệnh, với backbone đóng băng, nhãn rút từ báo cáo 9 ngôn ngữ, và một lần đo lại khiến con số đẹp nhất phải giảm xuống.

0.811	0.743	0.764
CV từng báo cáo. Chọn epoch trên chính tập đang chấm, nên lạc quan.	Cùng 5 head nhưng train lâu (25 epoch) như model cuối cũ.	Đo lại đúng cách, 3 seed. KTC 95%: 0.715–0.805.

DINOv2 ViT-S/14 · ViT-B/14 · ĐÓNG BĂNG
5 HEAD · GỘP THEO HẠNG

PYTHON 3.12 · PYTORCH 2.14
110 TEST HỎNG ÂM THẦM

Mười hai câu hỏi cho mỗi ca chụp, gần như không có đáp án mẫu

- **Đầu vào:** một ca MRI đầu gối, trung bình 5,53 series ở ba mặt phẳng, mỗi series khoảng 26 lát.
- **Đầu ra:** 12 xác suất, mỗi xác suất cho một bất thường (rách ACL, rách sụn chêm, tràn dịch…). Một ca có thể mắc nhiều bệnh cùng lúc.
- **Thước đo:** trung bình AUC của 12 nhãn. Không dùng accuracy, vì đoán "không bệnh" cho mọi ca đã đạt 67,2%.
- **Cái khó:** các ca không có nhãn bác sĩ chỉ có một bản báo cáo viết tự do bằng 9 ngôn ngữ.

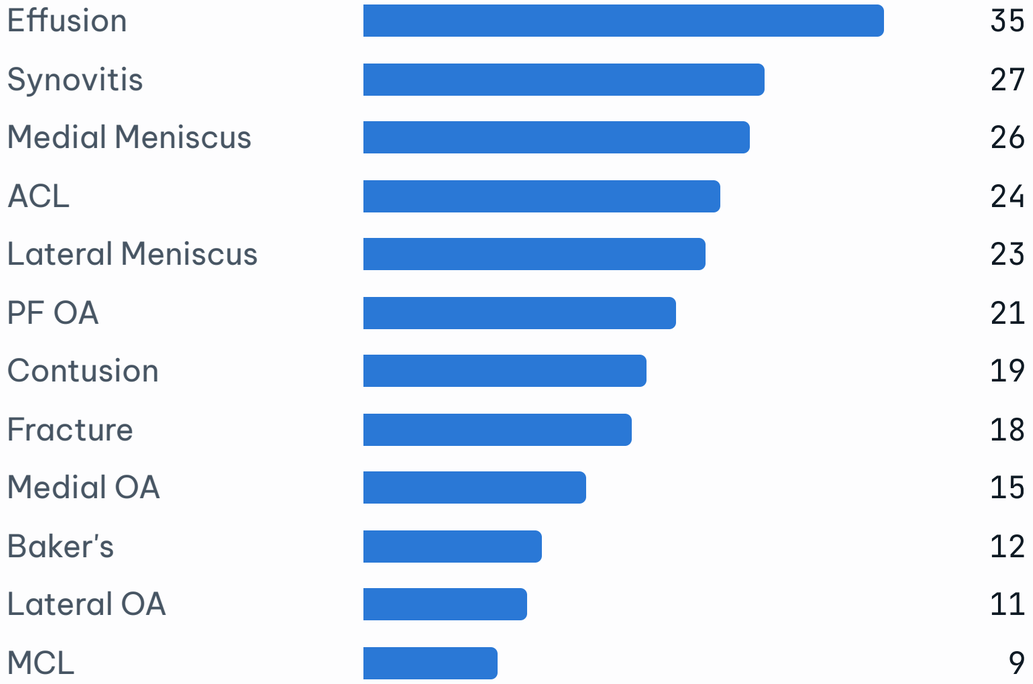
1,32%

số ca có nhãn bác sĩ: **58 / 4.407** ca

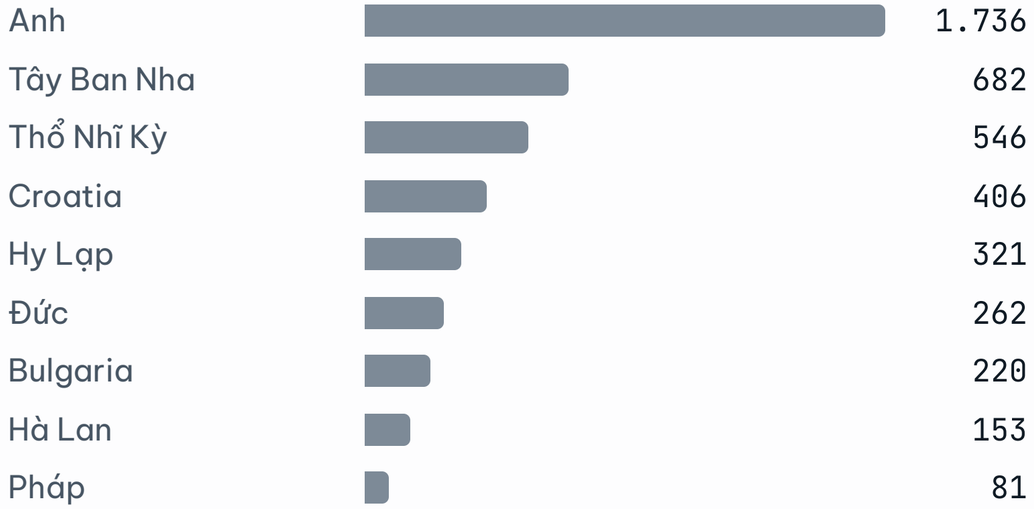
4.407 ca chụp MRI	**24.371** series ảnh
12 nhãn, đa nhãn	**9** ngôn ngữ báo cáo

Nhãn hiếm, và báo cáo viết bằng chín thứ tiếng

Số ca dương tính trong 58 ca có nhãn bác sĩ



Ngôn ngữ của 4.407 báo cáo chẩn đoán



Backbone đóng băng, chỉ học phần đầu, gộp năm góc nhìn

NHÁNH ẢNH

DICOM 3 mặt phẳng
Một series mỗi mặt phẳng; đọc cả JPEG Lossless và JPEG 2000
569 GB

→

Chuẩn hoá theo cả series
Percentile 1–99 trên toàn series, giữ độ sáng tương đối giữa các lát

→

DINOv2 đóng băng
Mỗi lát thành một vector đặc trưng
ViT-S/14 @224 → 384 chiều

NHÁNH NHÃN

Báo cáo 9 ngôn ngữ
4.349 ca không có nhãn bác sĩ

→

Nhãn LLM mềm
Giá trị 0–1; khớp nhãn bác sĩ ở AUC 0.893

→

58 ca gold giữ riêng
Chỉ để chấm; chia fold theo ca chụp

GẶP NHAU

5 head, attention riêng từng bệnh
3 head một mặt phẳng, 2 head nối lát cả ba mặt phẳng
9 epoch, chốt trước

→

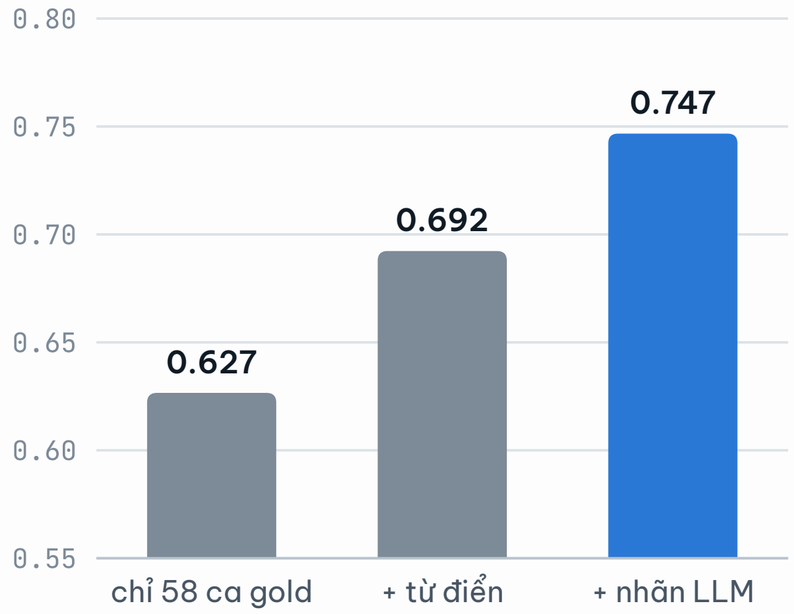
Gộp theo hạng
Trung bình thứ hạng, không trung bình logit

→

12 xác suất
Một số cho mỗi bất thường

Dùng được 98,7% dữ liệu không nhãn nhờ đọc báo cáo

Macro AUC theo nguồn nhãn cho 4.349 ca

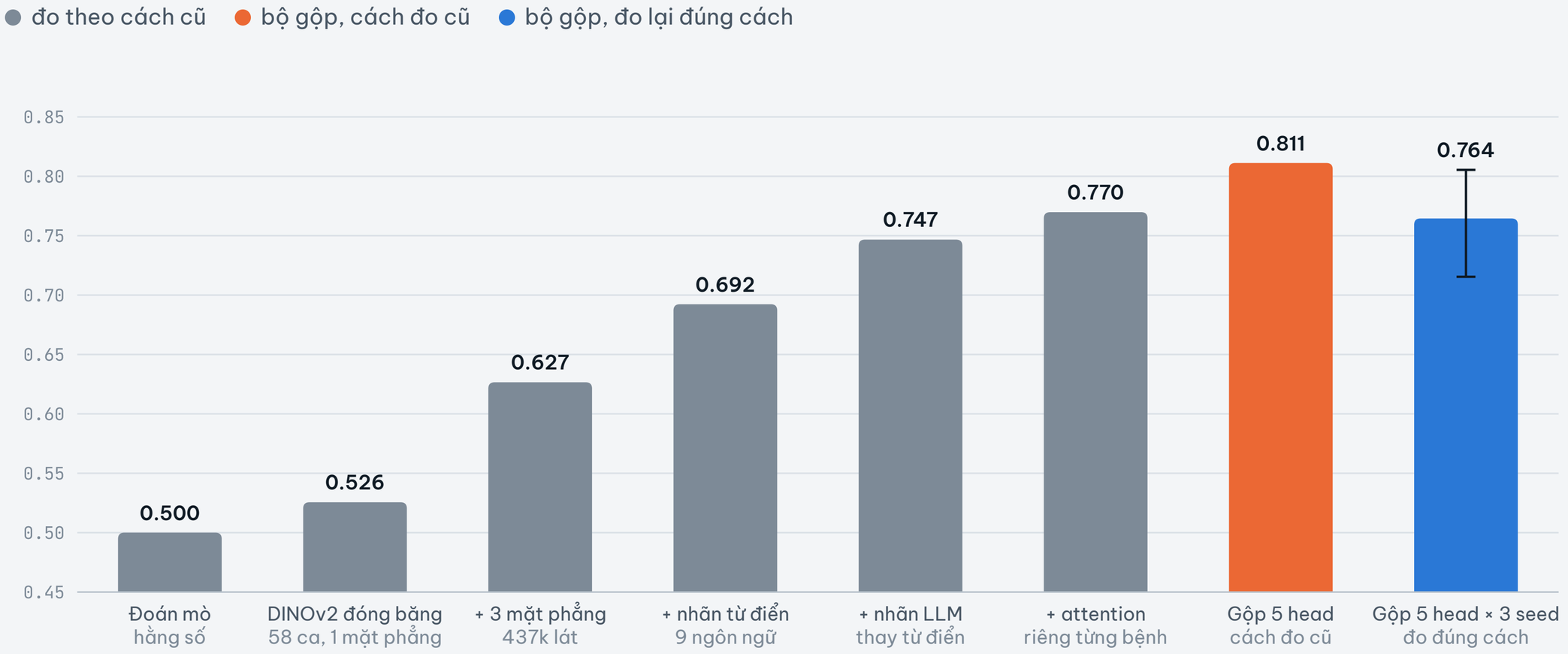


	Từ điển tự viết	Nhãn LLM
Độ phủ	30,8%	100%
AUC so với bác sĩ	0.736	0.893
Dạng nhãn	1 / 0 / chưa rõ	mềm 0–1

> **LLM hơn từ điển: +0.054**
>
> Khoảng tin cậy bắt cặp [+0.009, +0.091], không cắt qua 0. Đo theo cách cũ, nhưng cả hai cấu hình cùng một cách đo nên so sánh vẫn công bằng.

Từ điển 9 ngôn ngữ phải xử lý phủ định ("không thấy rách") và biến đổi hình thái, ví dụ tiếng Thổ `yırtık → yırtığı`.

Từng bước cải tiến, và bước cuối phải đo lại



Điểm CV đo một model, model cuối là một model khác

LÚC CHẤM CV

epoch 2–22

Mỗi fold lấy epoch có AUC cao nhất **trên chính 11–12 ca gold đang chấm**. Đây là chọn trên tập đánh giá, lặp lại 5 lần mỗi lần chạy.

LÚC TRAIN MODEL CUỐI

≈ epoch 80

Nhãn LLM là nhãn mềm nên `roc_auc_score` báo lỗi, AUC thành `nan` ở mọi epoch. Hàm train âm thầm chuyển sang chọn theo loss, tức gần như lấy epoch cuối.

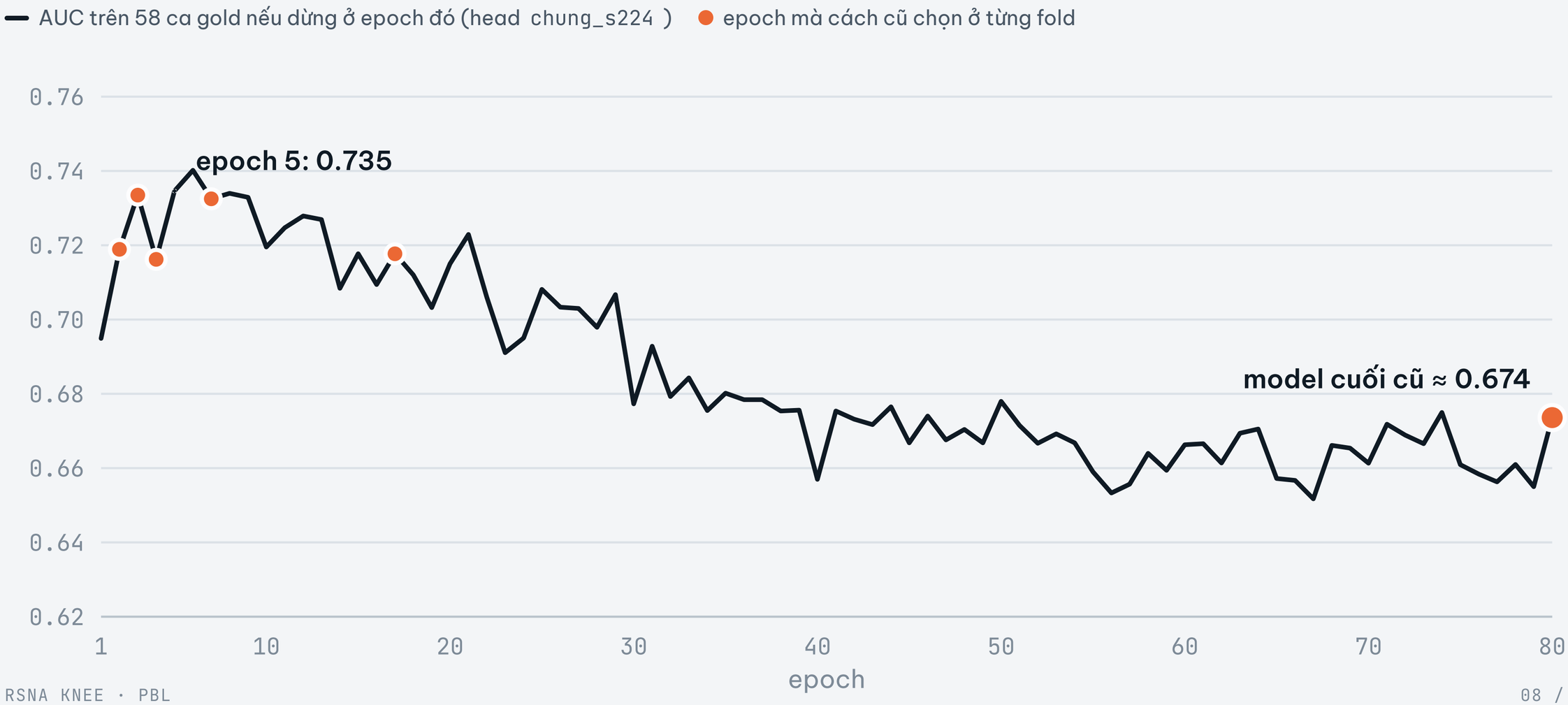
Trước: chọn checkpoint ngầm

```
out = train_head(model, train, val, epochs=80)
# val = fold gold đang chấm  → chọn epoch trên tập chấm
# model cuối: AUC = nan       → âm thầm chọn theo loss
```

Sau: số epoch chốt trước, lấy epoch cuối

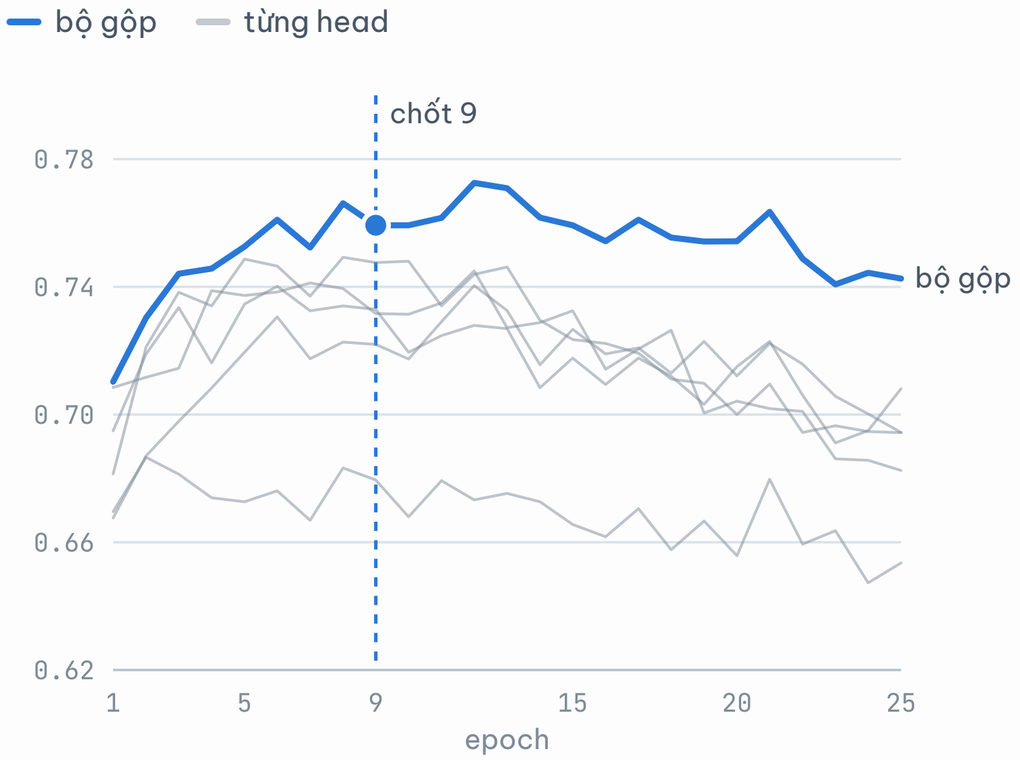
```
out = train_head(model, train, val, epochs=9,
                 select="last")
# 9 chọn bằng 10% ca nhãn LLM, không nhìn gold
# test khoá đường lùi nan → loss
```

Head đạt đỉnh rất sớm, rồi tệ dần nếu train tiếp

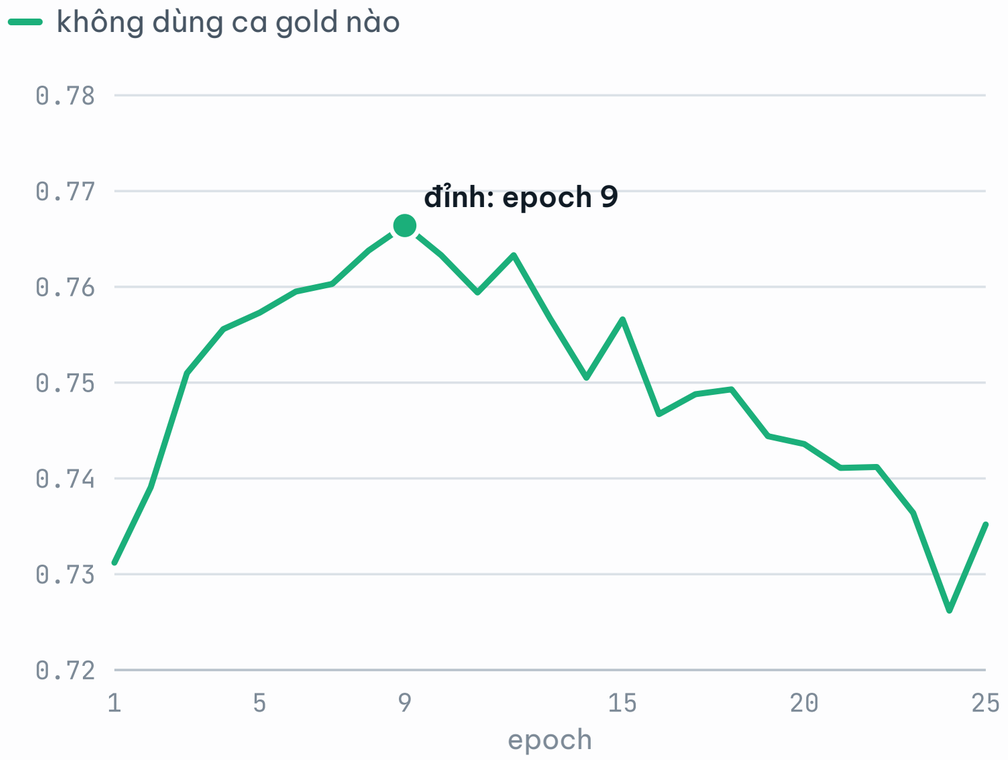


Chốt 9 epoch mà không nhìn 58 ca gold

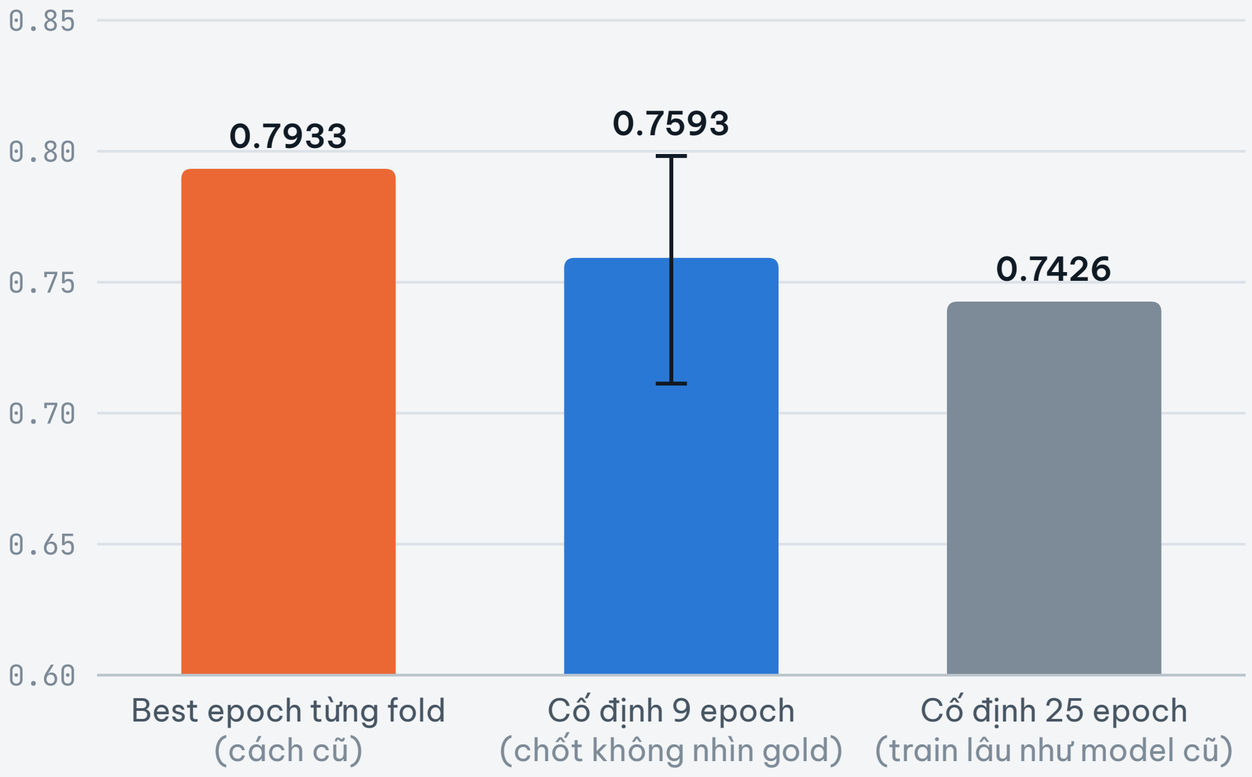
Bộ gộp 5 head, dừng ở cùng một epoch



AUC so với nhãn LLM trên 10% ca giữ lại



Cùng năm model, ba cách chọn epoch



Chưa chứng minh được trên 58 ca

Dừng ở epoch 9 hơn dừng ở epoch 25 khoảng +0.017, nhưng khoảng tin cậy bắt cặp [-0.009, +0.041] vẫn cắt qua 0. Điều chắc chắn: cách đo cũ thổi phồng điểm.

Con số đáng tin

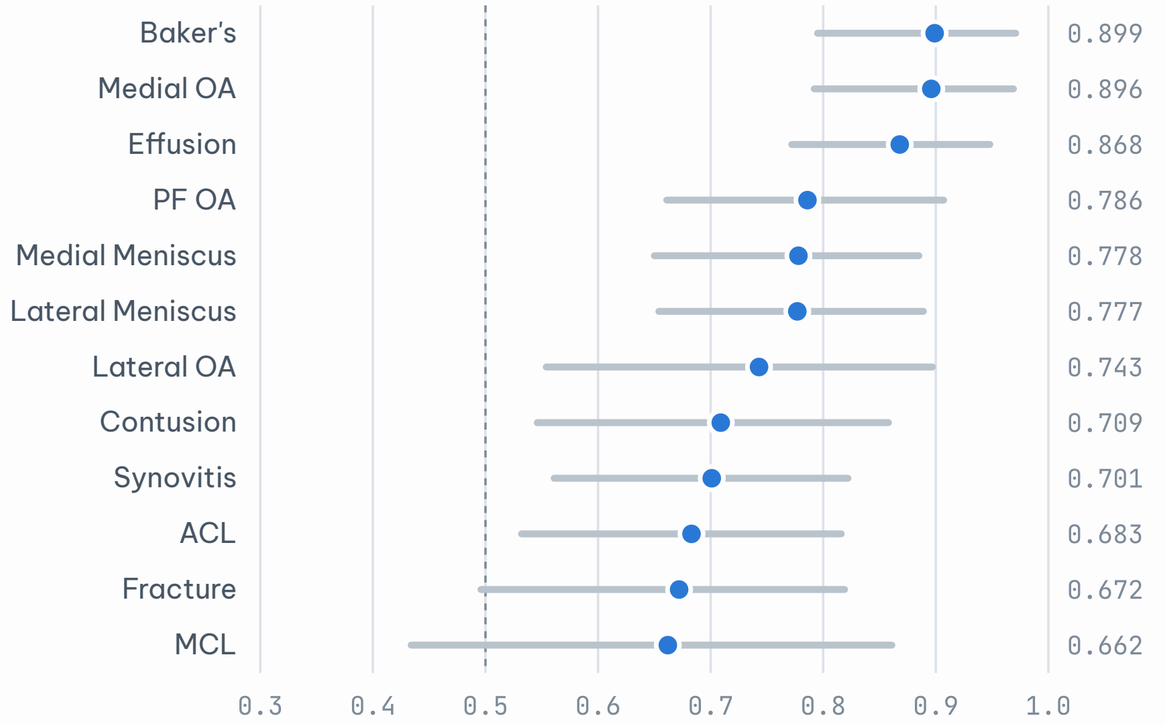
0.764

Macro AUC out-of-fold trên 58 ca gold. Bộ gộp 5 head × 3 seed, mỗi head 9 epoch.

Khoảng tin cậy 95%:

0.715 – 0.805

AUC từng bệnh, kèm khoảng tin cậy 95%

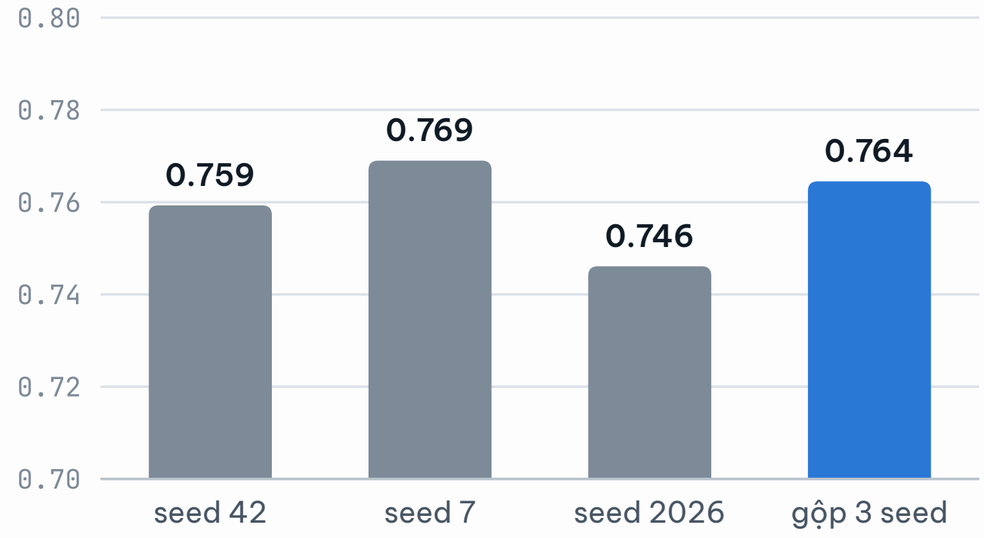


Năm góc nhìn và ba seed

Năm thành phần (epoch 9, seed 42)

Head	Nhìn gì	AUC
`mp_sagittal`	chỉ Sagittal	0.679
`mp_axial`	chỉ Axial	0.748
`mp_coronal`	chỉ Coronal	0.722
`chung_s224`	3 mặt phẳng, ViT-S	0.733
`chung_b336`	3 mặt phẳng, ViT-B	0.732
Gộp 5		**0.759**

Bộ gộp theo từng seed



Cùng split, chỉ đổi seed. Độ lệch chuẩn `0.0115`: riêng seed đã làm điểm xê dịch khoảng ±0.01.

Lỗi hỏng âm thầm, và cách chặn từng cái

100%

Chia fold theo series rò rỉ toàn bộ tập kiểm tra

Mọi ca kiểm tra đều có series nằm bên train. Đơn vị chia fold phải là ca chụp.

1 ca

Báo cáo trùng từng ký tự mang đáp án sang train

Chặn nó làm cận dưới khoảng tin cậy đổi dấu, tức là đảo kết luận.

AUC 1.000

Một bộ nhãn công khai đã chép nhãn gold

Dấu hiệu: giá trị trên gold toàn 0/1, ngoài gold thì không. Pipeline tự dừng khi gặp.

82,8%

Đặc trưng đoán được hãng máy chụp

Ngẫu nhiên chỉ 37,9%. Với 16–22 ca mỗi hãng, chưa đo được mức ảnh hưởng.

4 lát

Bản đồ chú ý bị suy biến

12 bệnh chỉ dùng 4 lát, 7/12 dồn vào một lát. Tín hiệu ở mức cả ca, không ở mức tổn thương.

±0.011

Chỉ đổi seed, điểm đã dao động

Chênh lệch nhỏ hơn mức này giữa hai cấu hình là nhiễu, không phải cải tiến.

Điều bài này chưa làm được

Giới hạn

- **58 ca là trần cứng.** Khoảng tin cậy rộng khoảng 0.09; thêm ảnh hay nhãn máy không làm nó hẹp lại.
- **Chỉ đánh giá bằng CV** trên 58 ca đó; chưa có tập kiểm tra có nhãn nào khác.
- **Rò rỉ theo hãng máy chưa chặn:** chia fold theo hãng chỉ được 4 fold, fold nhỏ nhất 2 ca.
- **Nhãn LLM là của người khác công bố;** bộ từ điển 9 ngôn ngữ thì tự viết.

Hướng tiếp, theo thứ tự đáng làm

- **Chọn đúng series nhạy dịch.** Sagittal hiện chỉ 48,7% chọn đúng, dù 94,2% ca có sẵn. Script đã viết, cần ~4,3 giờ GPU.
- **Thêm đặc trưng patch** (trung bình và max) bên cạnh CLS, trong cùng lần trích.
- **Mọi so sánh mới** dùng epoch cố định, nhiều seed và khoảng tin cậy bắt cặp.

01 **Nhãn rút từ báo cáo là đòn bẩy lớn nhất khi chỉ 1,3% dữ liệu có nhãn.**

Chỉ 58 ca: 0.627. Thêm nhãn LLM cho 4.349 ca: 0.747.

02 **Gộp năm góc nhìn tốt hơn mọi head đơn lẻ.**

Không head nào vượt 0.75 một mình.

03 **Con số chỉ đáng tin khi cách đo đúng.**

Đo lại khiến điểm giảm từ 0.811 xuống 0.764, nhưng 0.764 là số thật.